

Suites numériques

Convergence d'une suite numérique

Exercice 1 [02247] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles convergeant vers ℓ et ℓ' avec $\ell < \ell'$.
Montrer qu'à partir d'un certain rang : $u_n < v_n$.

Exercice 2 [02248] [\[correction\]](#)

Montrer que $(u_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ converge si, et seulement si, (u_n) est stationnaire.

Exercice 3 [02249] [\[correction\]](#)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, (u_n) et (v_n) deux suites telles que :
$$\begin{cases} n \in \mathbb{N}, u_n \leq a \text{ et } v_n \leq b \\ u_n + v_n \rightarrow a + b \end{cases}$$

Montrer que $u_n \rightarrow a$ et $v_n \rightarrow b$.

Exercice 4 [02250] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $(u_n + v_n)$ et $(u_n - v_n)$ convergent.
Montrer que (u_n) et (v_n) convergent.

Exercice 5 [02251] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes. Etudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max(u_n, v_n)$.

Exercice 6 [02252] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n^2 + u_n v_n + v_n^2 \rightarrow 0$.
Démontrer que (u_n) et (v_n) convergent vers 0.

Exercice 7 [02253] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) deux suites telles que $0 \leq u_n \leq 1$, $0 \leq v_n \leq 1$ et $u_n v_n \rightarrow 1$.
Que dire de ces suites ?

Calculs de limites

Exercice 8 [02254] [\[correction\]](#)

Déterminer la limite, si celle-ci existe, des suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = \frac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n}$ b) $u_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}$

c) $u_n = \frac{n - \sqrt{n^2 + 1}}{n + \sqrt{n^2 - 1}}$ d) $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k$

Exercice 9 [02255] [\[correction\]](#)

Déterminer les limites des suites dont les termes généraux sont les suivants :

a) $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ b) $u_n = \sqrt[n]{n^2}$
c) $u_n = \left(\sin \frac{1}{n}\right)^{1/n}$ d) $u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$

Exercice 10 [02256] [\[correction\]](#)

Déterminer par comparaison, la limite des suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = \frac{\sin n}{n + (-1)^{n+1}}$ b) $u_n = \frac{n!}{n^n}$
c) $u_n = \frac{n - (-1)^n}{n + (-1)^n}$ d) $u_n = \frac{e^n}{n^n}$
e) $u_n = \sqrt[n]{2 + (-1)^n}$

Exercice 11 [02257] [\[correction\]](#)

Déterminer les limites des sommes suivantes :

a) $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ b) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$
c) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$ d) $S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2}$
e) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$ f) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$
g) $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} k!$

Exercice 12 [02258] [\[correction\]](#)

Comparer

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m, \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

Exercice 13 [02259] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs. On suppose $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell$.

- Montrer que si $\ell < 1$ alors $u_n \rightarrow 0$.
- Montrer que si $\ell > 1$ alors $u_n \rightarrow +\infty$.
- Montrer que dans le cas $\ell = 1$ on ne peut rien conclure.

Exercice 14 [02260] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs. On suppose

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell$$

- Montrer que si $\ell < 1$ alors $u_n \rightarrow 0$.
- Montrer que si $\ell > 1$ alors $u_n \rightarrow +\infty$.
- Montrer que dans le cas $\ell = 1$ on ne peut rien conclure.

Exercice 15 [02261] [\[correction\]](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \text{ et } S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

- Etablir que pour tout $p > 1$,

$$\int_p^{p+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{p} \leq \int_{p-1}^p \frac{dx}{x}$$

En déduire la limite de (S_n) .

- Etablir que $S'_{2n} = S'_n$. En déduire la limite de (S'_n) .

Exercice 16 [02262] [\[correction\]](#)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et pour $n \in \mathbb{N}$,

$$P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{a}{2^k}$$

Montrer que

$$\sin \left(\frac{a}{2^n} \right) P_n = \frac{1}{2^n} \sin a$$

et déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$.

Exercice 17 [02263] [\[correction\]](#)

Déterminer la limite de

$$u_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^{-1}$$

Exercice 18 [02264] [\[correction\]](#)

Soit $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose

$$u_n = \binom{n+p}{n}^{-1} \text{ et } S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

- Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n+p+2)u_{n+2} = (n+2)u_{n+1}$$

- Montrer par récurrence

$$S_n = \frac{1}{p-1} (1 - (n+p+1)u_{n+1})$$

- On pose $\forall n \in \mathbb{N}^* v_n = (n+p)u_n$. Montrer que (v_n) converge vers 0.
- En déduire $\lim S_n$ en fonction de p .

Exercice 19 X MP [03039] [\[correction\]](#)

Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < 1$. Existence et calcul de

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k})$$

Exercice 20 [03196] [\[correction\]](#)

Etudier la convergence de deux suites réelles (u_n) et (v_n) vérifiant

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{u_n} + e^{v_n}) = 2$$

Suites monotones et bornées**Exercice 21** [02265] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) une suite croissante de limite ℓ . On pose

$$v_n = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}$$

- a) Montrer que (v_n) est croissante.
 b) Etablir que $v_{2n} \geq \frac{u_n + v_n}{2}$.
 c) En déduire que $v_n \rightarrow \ell$.

Exercice 22 [02266] [correction]

Soit (u_n) une suite réelle convergente. Etudier la limite de la suite $v_n = \sup_{p \geq n} u_p$.

Exercice 23 [02267] [correction]

Soit (u_n) une suite réelle bornée. On pose

$$v_n = \sup_{p \geq n} u_p \text{ et } w_n = \inf_{p \geq n} u_p$$

Montrer que les suites (v_n) et (w_n) possèdent chacune une limite dans $\mathbb{R}$ et comparer celles-ci.

Exercice 24 [02268] [correction]

[Somme harmonique]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$$

En déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = +\infty$.

Exercice 25 [02269] [correction]

Soit (H_n) la suite définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

- a) Montrer que $H_n \rightarrow +\infty$.
 b) Soit (u_n) une suite telle que $n(u_{n+1} - u_n) \rightarrow 1$. Montrer que $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 26 [02270] [correction]

On pose

$$u_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)}$$

- a) Exprimer u_n à l'aide de factoriels.
 b) Montrer que la suite (u_n) converge.
 c) On pose

$$v_n = (n+1)u_n^2$$

Montrer que la suite (v_n) converge. En déduire la limite de la suite (u_n)

- d) Simplifier

$$\prod_{k=2}^{2n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

et comparer ce produit à u_n^2 .

- e) En déduire que la limite C de la suite (v_n) est strictement positive.

Suites adjacentes**Exercice 27** [02271] [correction]

Soit $\theta \in]0, \pi/2[$, $u_n = 2^n \sin \frac{\theta}{2^n}$, $v_n = 2^n \tan \frac{\theta}{2^n}$.

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Quelle est leur limite commune ?

Exercice 28 [00325] [correction]

On pose

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \text{ et } v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$$

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

En déduire un équivalent de

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Exercice 29 [02272] [correction]

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $S'_n = S_n + \frac{1}{n}$.

Montrer que les suites (S_n) et (S'_n) sont adjacentes.

On peut montrer que leur limite commune est $\pi^2/6$, mais c'est une autre histoire...

Exercice 30 [02273] [\[correction\]](#)

[Critère spécial des séries alternées ou critère de Leibniz]

Soit (u_n) une suite de réels décroissante et de limite nulle.Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$.Montrer que les suites extraites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes et en déduire que (S_n) converge.**Exercice 31** [02274] [\[correction\]](#)

[Irrationalité du nombre de Néper]

Soient

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \text{ et } b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n \cdot n!} = a_n + \frac{1}{n \cdot n!}$$

a) Montrer que (a_n) et (b_n) sont strictement monotones et adjacentes.On admet que leur limite commune est e . On désire montrer que $e \notin \mathbb{Q}$ et pour cela on raisonne par l'absurde en supposant $e = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$.b) Montrer que $a_q < e < b_q$ puis obtenir une absurdité.**Exercice 32** [02275] [\[correction\]](#)

[Moyenne arithmético-géométrique]

a) Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^{+2}$, établir :

$$2\sqrt{ab} \leq a + b$$

b) On considère les suites de réels positifs (u_n) et (v_n) définies par

$$u_0 = a, v_0 = b \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$$

Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq v_n$, $u_n \leq u_{n+1}$ et $v_{n+1} \leq v_n$.c) Établir que (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite.Cette limite commune est appelée moyenne arithmético-géométrique de a et b et est notée $M(a, b)$.d) Calculer $M(a, a)$ et $M(a, 0)$ pour $a \in \mathbb{R}^+$.e) Exprimer $M(\lambda a, \lambda b)$ en fonction de $M(a, b)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}^+$.

Suites extraites

Exercice 33 [02276] [\[correction\]](#)On suppose que (u_n) est une suite réelle croissante telle que (u_{2n}) converge.Montrer que (u_n) converge.**Exercice 34** [02277] [\[correction\]](#)Soit (u_n) une suite complexe telle que $(u_{2n}), (u_{2n+1})$ et (u_{3n}) convergent. Montrer que (u_n) converge.**Exercice 35** [02278] [\[correction\]](#)Justifier que la suite de terme général $\cos n$ diverge.**Exercice 36** [00327] [\[correction\]](#)Montrer que la suite de terme général $\sin n$ diverge.**Exercice 37** [02279] [\[correction\]](#)Soit (u_n) une suite réelle telle que $\forall n, p \in \mathbb{N}^*, 0 \leq u_{n+p} \leq \frac{n+p}{np}$. Montrer que $u_n \rightarrow 0$.**Exercice 38** X MP [03234] [\[correction\]](#)Soit (u_n) une suite réelle vérifiant

$$u_{n+1} - u_n \rightarrow 0 \text{ et } u_n \rightarrow +\infty$$

Montrer qu'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante vérifiant

$$u_{\varphi(n)} - n \rightarrow 0$$

Comparaison de suites numériques

Exercice 39 [02280] [\[correction\]](#)

Classer les suites, dont les termes généraux, sont les suivants par ordre de négligeabilité :

a) $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{\ln n}{n}, \frac{\ln n}{n^2}, \frac{1}{n \ln n}$ b) $n, n^2, n \ln n, \sqrt{n} \ln n, \frac{n^2}{\ln n}$.**Exercice 40** [02281] [\[correction\]](#)Trouver un équivalent simple aux suites (u_n) suivantes et donner leur limite :a) $u_n = (n + 3 \ln n)e^{-(n+1)}$ b) $u_n = \frac{\ln(n^2+1)}{n+1}$ c) $u_n = \frac{\sqrt{n^2+n+1}}{\sqrt[3]{n^2-n+1}}$

Exercice 41 [00236] [\[correction\]](#)

Trouver un équivalent simple aux suites (u_n) suivantes et donner leur limite :

a) $u_n = \frac{n^3 - \sqrt{n^2+1}}{\ln n - 2n^2}$ b) $u_n = \frac{2n^3 - \ln n + 1}{n^2 + 1}$ c) $u_n = \frac{n! + e^n}{2^n + 3^n}$

Exercice 42 [02282] [\[correction\]](#)

Trouver un équivalent simple aux suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$ b) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$ c) $u_n = \sqrt{\ln(n+1) - \ln(n)}$

Exercice 43 [00235] [\[correction\]](#)

Trouver un équivalent simple aux suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = \sin \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ b) $u_n = \ln \left(\sin \frac{1}{n} \right)$ c) $u_n = 1 - \cos \frac{1}{n}$.

Exercice 44 [02283] [\[correction\]](#)

Déterminer la limite des suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = n \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{n^2+1} \right)}$ b) $u_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n} \right)^n$ c) $u_n = \frac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}$.

Exercice 45 [02287] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) une suite décroissante de réels telle que $u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}$.

- a) Montrer que (u_n) converge vers 0^+ .
b) Donner un équivalent simple de (u_n) .

Exercice 46 [02284] [\[correction\]](#)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = 0! + 1! + 2! + \cdots + n! = \sum_{k=0}^n k!$$

Montrer que $u_n \sim n!$.

Exercice 47 [02285] [\[correction\]](#)

On pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$$

- a) Justifier que

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

- b) Déterminer la limite de (S_n) .
c) On pose $u_n = S_n - 2\sqrt{n}$. Montrer que (u_n) converge.
d) Donner un équivalent simple de (S_n) .

Exercice 48 [00301] [\[correction\]](#)

On étudie ici la suite (S_n) de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

- a) Etablir que pour tout $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$ et en déduire

$$\ln(1+t) \geq \frac{t}{t+1}$$

- b) Observer que

$$\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln n + 1$$

et en déduire un équivalent simple de S_n .

- c) Montrer que la suite $u_n = S_n - \ln n$ est convergente. Sa limite est appelée constante d'Euler et est usuellement notée γ .

Exercice 49 [02286] [\[correction\]](#)

Soit $(u_n), (v_n), (w_n), (t_n)$ des suites de réels strictement positifs tels que $u_n \sim v_n$ et $w_n \sim t_n$.

Montrer que $u_n + w_n \sim v_n + t_n$.

Limite de suite des solutions d'une équation

Exercice 50 [02289] [\[correction\]](#)

Soit n un entier naturel et E_n l'équation $x + \ln x = n$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}^{+*}$.

- a) Montrer que l'équation E_n possède une solution unique notée x_n .
b) Montrer que la suite (x_n) diverge vers $+\infty$.
c) Donner un équivalent simple de la suite (x_n) .

Exercice 51 [02290] [\[correction\]](#)

Soit n un entier naturel et E_n l'équation $x + \tan x = n$ d'inconnue $x \in]-\pi/2, \pi/2[$.

- Montrer que l'équation E_n possède une solution unique notée x_n .
- Montrer que la suite (x_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 52 [02288] [\[correction\]](#)

Montrer que l'équation $xe^x = n$ possède pour tout $n \in \mathbb{N}$, une unique solution x_n dans $\mathbb{R}^+$.

Etudier la limite de (x_n) .

Exercice 53 [02291] [\[correction\]](#)

Soit n un entier naturel non nul et E_n l'équation : $x^n \ln x = 1$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}^{+\star}$.

- Montrer que l'équation E_n admet une unique solution x_n , et que $x_n \geq 1$.
- Montrer que la suite (x_n) est décroissante et converge vers 1.

Exercice 54 [02292] [\[correction\]](#)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$E_n : x^n + x^{n-1} + \dots + x = 1$$

- Montrer que l'équation E_n possède une unique solution x_n dans $\mathbb{R}^+$ et que $x_n \in [1/2, 1]$
- Montrer que (x_n) converge.
- Déterminer la limite de (x_n) .

Expression du terme général d'une suite récurrente

Exercice 55 [02293] [\[correction\]](#)

Donner l'expression du terme général et la limite de la suite récurrente réelle $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

- $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1$
- $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$.

Exercice 56 [02294] [\[correction\]](#)

Soit (x_n) et (y_n) deux suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \frac{x_n - y_n}{2} \text{ et } y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$$

En introduisant la suite complexe de terme général $z_n = x_n + i.y_n$, montrer que les suites (x_n) et (y_n) convergent et déterminer leurs limites.

Exercice 57 [02295] [\[correction\]](#)

Soit (z_n) une suite complexe telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1}{3}(z_n + 2\bar{z}_n)$$

Montrer que (z_n) converge et exprimer sa limite en fonction de z_0 .

Exercice 58 [02296] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) et (v_n) les suites déterminées par $u_0 = 1, v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \text{ et } v_{n+1} = 2u_n + 3v_n$$

- Montrer que la suite $(u_n - v_n)$ est constante.
- Prouver que (u_n) est une suite arithmético-géométrique.
- Exprimer les termes généraux des suites (u_n) et (v_n) .

Exercice 59 [02297] [\[correction\]](#)

Soient $\rho > 0$ et $\theta \in]0, \pi[$.

On considère la suite complexe (z_n) définie par $z_0 = \rho e^{i\theta}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$$

- Exprimer z_n sous forme d'un produit.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n$.

Exercice 60 X MP [03048] [\[correction\]](#)

Etudier la suite $(z_n)_{n \geq 0}$ définie par $z_0 \in \mathbb{C}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$$

Suites récurrentes linéaire d'ordre 2

Exercice 61 [02298] [\[correction\]](#)

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente complexe $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = 0, u_1 = 1 + 4i$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n$$

Exercice 62 [02299] [\[correction\]](#)

Donner l'expression du terme général des suites récurrentes réelles suivantes :

- a) $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1, u_1 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$
- b) $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1, u_1 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, 2u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$
- c) $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1, u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$.

Exercice 63 [02300] [\[correction\]](#)

Soit $\theta \in]0, \pi[$. Déterminer le terme général de la suite réelle (u_n) définie par :

$$u_0 = u_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} - 2 \cos \theta u_{n+1} + u_n = 0$$

Etude de suites récurrentes

Exercice 64 [02304] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 = a \in \mathbb{R} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2$$

Exercice 65 [02305] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 \in \mathbb{R} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + 1$$

Exercice 66 [02303] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$$

Exercice 67 [02306] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 \geq 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 + \ln u_n$$

Exercice 68 [02307] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 \in \mathbb{R} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = e^{u_n} - 1$$

Exercice 69 [02308] [\[correction\]](#)

Etudier la suite (u_n) définie par

$$u_0 > 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2 + u_n}$$

Exercice 70 [02309] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) la suite réelle définie par

$$u_0 = a \in [-2, 2] \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 - u_n}$$

a) Justifier que la suite (u_n) est bien définie et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [-2, 2]$$

b) Quelles sont les limites finies possibles pour (u_n) ?

c) Montrer que $(|u_n - 1|)$ converge puis que $\lim |u_n - 1| = 0$. En déduire $\lim u_n$.

Exercice 71 [02310] [\[correction\]](#)

Soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $0 < |a| < 1$ et (u_n) la suite définie par

$$u_0 = a \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n}$$

Montrer que (u_n) est bien définie et $|u_n| < 1$. Etudier la limite de (u_n) .

Exercice 72 [02312] [\[correction\]](#)

Soit $a > 0$ et (u_n) la suite définie par $u_0 > 0$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$$

a) Etudier la convergence de la suite (u_n) .

b) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$v_n = \frac{u_n - \sqrt{a}}{u_n + \sqrt{a}}$$

Calculer v_{n+1} en fonction de v_n , puis v_n en fonction de v_0 et n .

c) Montrer que, si $u_0 > \sqrt{a}$, on a

$$|u_n - \sqrt{a}| \leq 2u_0 \cdot v_0^{2^n}$$

Ainsi, u_n réalise une approximation de $\sqrt{a}$ à la précision $2u_0 \cdot v_0^{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

On peut alors par des calculs élémentaires, déterminer une approximation de $\sqrt{a}$.

Exercice 73 [02313] [\[correction\]](#)

On considère l'équation $\ln x + x = 0$ d'inconnue $x > 0$.

- Montrer que l'équation possède une unique solution α .
- Former, par l'algorithme de Newton, une suite récurrente réelle (u_n) convergeant vers α .

Exercice 74 [02311] [\[correction\]](#)

Déterminer le terme général de la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = a > 0, u_1 = b > 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2}u_n = u_{n+1}^2$$

A quelle condition (u_n) converge ?

Exercice 75 [02301] [\[correction\]](#)

Soit $a \in \mathbb{R}^{+*}$. On définit une suite (u_n) par

$$u_0 = a \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k}$$

- Déterminer la limite de (u_n) .
- Déterminer la limite de $u_{n+1} - u_n$.

Exercice 76 [02302] [\[correction\]](#)

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sqrt{n + \sqrt{(n-1) + \cdots + \sqrt{2 + \sqrt{1}}}}$$

- Montrer que (u_n) diverge vers $+\infty$.
- Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- Montrer que $u_n \leq n$ puis que $u_n = o(n)$.
- Donner un équivalent simple de (u_n) .
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - \sqrt{n}$.

Exercice 77 [00094] [\[correction\]](#)

Etablir

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \ddots}}$$

Exercice 78 [03229] [\[correction\]](#)

Soit (u_n) une suite réelle vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [1/2, 1]$$

Soit (v_n) la suite déterminée par

$$v_0 = u_0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{v_n + u_{n+1}}{1 + u_{n+1}v_n}$$

Montrer que la suite (v_n) converge et déterminer sa limite.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

Posons $m = \frac{\ell + \ell'}{2}$. On a $u_n \rightarrow \ell < m$ et donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n < m$ et $\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, v_n > m$.
Pour tout $n \geq \max(n_0, n_1)$ on a $u_n < m < v_n$.

Exercice 2 : [énoncé]

Si (u_n) est stationnaire, il est clair que cette suite converge.
Inversement, supposons que (u_n) converge et notons ℓ sa limite.
Montrons $\ell \in \mathbb{Z}$. Par l'absurde, si $\ell \notin \mathbb{Z}$ alors $E(\ell) < \ell < E(\ell) + 1$ donc à partir d'un certain rang $E(\ell) < u_n < E(\ell) + 1$. Or $u_n \in \mathbb{Z}$. Absurde. Ainsi $\ell \in \mathbb{Z}$.
Puisque $u_n \rightarrow \ell$ et $\ell - 1 < \ell < \ell + 1$, à partir d'un certain rang $\ell - 1 < u_n < \ell + 1$. Or $u_n \in \mathbb{Z}$ et $\ell \in \mathbb{Z}$ donc $u_n = \ell$. Finalement (u_n) est stationnaire égale à ℓ .

Exercice 3 : [énoncé]

$0 \leq a - u_n \leq (a - u_n) + (b - v_n) = (a + b) - (u_n + v_n) \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow a$ puis $v_n = (u_n + v_n) - u_n \rightarrow (a + b) - a = b$.

Exercice 4 : [énoncé]

Supposons $u_n + v_n \rightarrow \ell$ et $u_n - v_n \rightarrow \ell'$.
 $u_n = \frac{1}{2}(u_n + v_n) + \frac{1}{2}(u_n - v_n) \rightarrow \frac{\ell + \ell'}{2}$ et de même $v_n \rightarrow \frac{\ell - \ell'}{2}$.

Exercice 5 : [énoncé]

$\max(u_n, v_n) = \frac{1}{2}((u_n + v_n) + |u_n - v_n|) \rightarrow \max(\lim u_n, \lim v_n)$.

Exercice 6 : [énoncé]

$0 \leq (u_n + v_n)^2 = u_n^2 + 2u_nv_n + v_n^2 \leq 2(u_n^2 + u_nv_n + v_n^2) \rightarrow 0$. Ainsi $u_n + v_n \rightarrow 0$ puis $u_nv_n = (u_n + v_n)^2 - (u_n^2 + u_nv_n + v_n^2) \rightarrow 0$ et donc $u_n^2 + v_n^2 \rightarrow 0$ qui permet de conclure $u_n, v_n \rightarrow 0$.

Exercice 7 : [énoncé]

$u_nv_n \leq u_n, v_n \leq 1$. Par le théorème des gendarmes : $\lim u_n = \lim v_n = 1$.

Exercice 8 : [énoncé]

- a) $u_n = \frac{1 - (-2/3)^n}{1 + (-2/3)^n} \rightarrow 1$.
b) $u_n = \frac{2n}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1$.
c) $u_n = \frac{1 - \sqrt{1 + 1/n^2}}{1 + \sqrt{1 - 1/n^2}} \rightarrow 0$.
d) $u_n = \frac{(n+1)}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$

Exercice 9 : [énoncé]

- a) $u_n = e^{n(\ln(1+1/n))}$ or $n \ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{1/n} \ln(1 + \frac{1}{n}) \rightarrow 1$ car $\frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$. Par suite $u_n \rightarrow e$.
b) $u_n = e^{\frac{2}{n} \ln n} \rightarrow 1$ car $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$.
c) $(\sin \frac{1}{n})^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \ln(\sin \frac{1}{n})}$ or $\frac{1}{n} \ln(\sin \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n} \ln \frac{1}{n} \rightarrow 0$ donc $(\sin \frac{1}{n})^{1/n} \rightarrow 1$.
d) $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{2}{n+1})}$ or $n \ln\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \sim -2 \rightarrow -2$ donc $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n \rightarrow e^{-2}$.

Exercice 10 : [énoncé]

- a) $|u_n| \leq \frac{1}{n-1} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 0$.
b) $0 \leq u_n \leq \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{n \cdot n \cdots n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 0$.
c) $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n-1}$ avec $\frac{n-1}{n+1}, \frac{n+1}{n-1} \rightarrow 1$ donc $u_n \rightarrow 1$.
d) $0 \leq u_n \leq \frac{e}{1/2} \times 1 \times \cdots \times 1 \times \frac{e}{n} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 0$.
e) $1 \leq u_n \leq \sqrt[n]{3} = e^{\frac{1}{n} \ln 3} \rightarrow 1$ donc $u_n \rightarrow 1$.

Exercice 11 : [énoncé]

- a) $S_n \geq \sum_{k=1}^n 1 = n \rightarrow +\infty$
b) $S_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$.
c) $0 \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+1} = \frac{n}{n^2+1} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 0$.
d) $0 \leq S_n \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{n}{(n+1)^2} \rightarrow 0$.
e) $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+n} \leq u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+1}$ donc $\frac{n}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$ puis $u_n \rightarrow 1$.
f) $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq S_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$ par le théorème des gendarmes : $S_n \rightarrow 1$.

g) $S_n = n! - (n-1)! + (n-2)! + \dots + (-1)^n$. Par regroupement de termes.
Si n est pair alors $S_n \geq n! - (n-1)!$ et si n est impair $S_n \geq n! - (n-1)! - 1$.
Puisque $n! - (n-1)! = (n-1) \cdot (n-1)! \rightarrow +\infty$, on a $S_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 12 : [énoncé]

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = 1^m \text{ et } \lim_{m \rightarrow +\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = 1.$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m = 0.$$

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{1}{n})} \rightarrow e^{-1}.$$

Exercice 13 : [énoncé]

- a) Soit $\rho = \frac{\ell+1}{2}$ de sorte que $\ell < \rho < 1$.
Comme $\sqrt[n]{u_n} \rightarrow \ell < \rho$, il existe un rang N au delà duquel $\sqrt[n]{u_n} \leq \rho$ donc $0 < u_n \leq \rho^n$. On a alors $u_n \rightarrow 0$.
b) Même démarche mais par minoration.
c) $u_n = n$, $u_n = 1$ et $u_n = 1/n$ sont des exemples prouvant qu'on ne peut rien dire.

Exercice 14 : [énoncé]

- a) Soit $\rho = \frac{\ell+1}{2}$ de sorte que $\ell < \rho < 1$.
Comme $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell < \rho$, il existe un rang N au delà duquel $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \rho$.
On a alors

$$0 \leq u_n = \frac{u_n}{u_{n-1}} \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} \dots \frac{u_{N+1}}{u_N} u_N \leq \rho^{n-N} u_N \rightarrow 0$$

donc $u_n \rightarrow 0$.

- b) Même démarche mais par minoration.
c) $u_n = n$, $u_n = 1$ et $u_n = 1/n$ sont des exemples prouvant qu'on ne peut rien dire.

Exercice 15 : [énoncé]

- a) On a

$$\int_p^{p+1} \frac{dx}{x} \leq \int_p^{p+1} \frac{dx}{p} = \frac{1}{p}$$

car la fonction décroissante $x \mapsto \frac{1}{x}$ est majorée par $\frac{1}{p}$ sur $[p, p+1]$.
Par un argument semblable

$$\int_{p-1}^p \frac{dx}{x} \geq \int_{p-1}^p \frac{dx}{p} = \frac{1}{p}$$

Pour $n \geq 1$,

$$\int_{n+k}^{n+k+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{n+k} \leq \int_{n+k-1}^{n+k} \frac{dx}{x}$$

donne en sommant

$$\int_{n+1}^{2n+1} \frac{dx}{x} \leq S_n \leq \int_n^{2n} \frac{dx}{x}$$

Or

$$\int_{n+1}^{2n+1} \frac{dx}{x} = \ln \frac{2n+1}{n+1} \rightarrow \ln 2$$

et

$$\int_n^{2n} \frac{dx}{x} = \ln 2$$

donc $S_n \rightarrow \ln 2$.

b) On a

$$S'_{2n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}\right)$$

donc

$$S'_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = S_n$$

Par suite $S'_{2n} \rightarrow \ln 2$. De plus $S'_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{2n+1} \rightarrow \ln 2$ donc

$$S'_n \rightarrow \ln 2$$

Exercice 16 : [énoncé]

En exploitant la formule $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$$\sin \frac{a}{2^n} P_n = \frac{1}{2} \sin \frac{a}{2^{n-1}} \cos \frac{a}{2^{n-1}} \dots \cos \frac{a}{2} = \dots = \frac{1}{2^n} \sin a$$

Si $a = 0$ alors $P_n = 1 \rightarrow 1$.

Si $a \neq 0$ alors, pour n assez grand, $\sin(a/2^n) \neq 0$ et

$$P_n = \frac{\sin a}{2^n \sin \frac{a}{2^n}} \rightarrow \frac{\sin a}{a}$$

car $2^n \sin \frac{a}{2^n} \sim 2^n \frac{a}{2^n} = a$.

Exercice 17 : [énoncé]

On a

$$u_n = 1 + \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^{n-2} \binom{n}{k}^{-1} + \frac{1}{n} + 1$$

Or pour $k \in \{2, \dots, n-2\}$,

$$\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

donc

$$0 \leq \sum_{k=2}^{n-2} \binom{n}{k}^{-1} \leq \frac{2(n-3)}{n(n-1)} \rightarrow 0$$

puis $u_n \rightarrow 2$.

Exercice 18 : [énoncé]

a)

$$\binom{n+p+2}{n+2} = \frac{n+p+2}{n+2} \binom{n+p+1}{n+1}$$

d'où la relation.

b) Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$:

Pour $n = 1$:

$$S_1 = \frac{1}{\binom{p+1}{1}} \text{ et } \frac{1}{p-1}(1 - (p+2)\frac{2}{(p+2)(p+1)}) = \frac{1}{p+1}$$

ok

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 1$.

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} \underset{HR}{=} \frac{1}{p-1}(1 - (n+p+1)u_{n+1}) + u_{n+1} = \frac{1}{p-1}(1 - (n+2)u_{n+1}) = \frac{1}{p-1}(1 - (n+p+2)u_{n+2})$$

Récurrence établie.

c)

$$0 \leq v_n = \frac{n+p}{\binom{n+p}{n}} = \frac{n!p!}{(n+p-1)!} \leq \frac{p!}{n+1} \rightarrow 0$$

d) Par opérations

$$S_n \rightarrow \frac{1}{p-1}$$

Exercice 19 : [énoncé]

$$(1-z) \prod_{k=0}^n (1+z^{2^k}) = (1-z)(1+z)(1+z^2) \dots (1+z^{2^n}) = (1-z^{2^{n+1}}).$$

$$\text{Or } z^{2^{n+1}} \rightarrow 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^n (1+z^{2^k}) = \frac{1}{1-z}.$$

Exercice 20 : [énoncé]

Posons $\varepsilon_n = u_n + v_n$. On a, par factorisation de l'exponentielle équilibrée

$$e^{u_n} + e^{v_n} = e^{u_n} + e^{\varepsilon_n - u_n} = 2e^{\varepsilon_n/2} \text{ch} \left[u_n - \frac{\varepsilon_n}{2} \right]$$

Puisque $\varepsilon_n \rightarrow 0$ et $e^{u_n} + e^{v_n} \rightarrow 2$, on a par opérations

$$\text{ch} \left[u_n - \frac{\varepsilon_n}{2} \right] \rightarrow 1$$

et donc en composant avec la fonction argch

$$\left| u_n - \frac{\varepsilon_n}{2} \right| \rightarrow 0$$

On en déduit $u_n \rightarrow 0$ puis $v_n \rightarrow 0$.

Exercice 21 : [énoncé]

a)

$$v_{n+1} - v_n = \frac{nu_{n+1} - (u_1 + \dots + u_n)}{n(n+1)} \geq 0$$

donc (v_n) est croissante.

b)

$$v_{2n} = \frac{u_1 + \dots + u_n}{2n} + \frac{u_{n+1} + \dots + u_{2n}}{2n} \geq \frac{v_n}{2} + \frac{u_n}{2}$$

c) On a $v_n \leq \ell$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et (v_n) croissante donc (v_n) converge vers un réel $\ell' \leq \ell$.

La relation précédente, passée à la limite, donne $2\ell' \geq \ell + \ell'$ ce qui permet de conclure $v_n \rightarrow \ell$.

Exercice 22 : [énoncé]

(u_n) converge donc (u_n) est bornée. La suite (v_n) est donc bien définie et elle-même bornée.

On a $v_{n+1} \leq v_n$ donc (v_n) est décroissante et donc converge.

Posons $\ell = \lim u_n$ et $\ell' = \lim v_n$.

$v_n \geq u_n$ donc à la limite $\ell' \geq \ell$.

Si $\ell' > \ell$ alors $\ell' > \frac{\ell + \ell'}{2} > \ell$.

A partir d'un certain rang $v_n > \frac{\ell + \ell'}{2}$ et $u_n < \frac{\ell + \ell'}{2}$. Impossible. Il reste $\ell' = \ell$.

Exercice 23 : [énoncé]

Pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\{u_p/p \geq n+1\} \subset \{u_p/p \geq n\}$$

donc $v_{n+1} \leq v_n$ et $w_{n+1} \geq w_n$.

Les suites (v_n) et (w_n) sont respectivement décroissante et croissante. De plus

$w_n \leq v_n$.

La suite (v_n) est décroissante et minorée par w_0 donc elle converge vers une limite ℓ .

De même la suite (w_n) converge vers une limite m . Enfin $w_n \leq v_n$ donne à la limite

$$m \leq \ell$$

Exercice 24 : [énoncé]

On a

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

(H_n) est croissante car $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$.

Si (H_n) converge vers ℓ alors $H_{2n} - H_n \rightarrow \ell - \ell = 0$. Ceci est impossible puisque

$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$.

Par suite (H_n) diverge, et puisque (H_n) est croissante, (H_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 25 : [énoncé]

a) Sachant $\ln(1+x) \leq x$, on a

$$\frac{1}{k} \geq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$$

donc

$$H_n \geq \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln k = \ln(n+1)$$

donc $H_n \rightarrow +\infty$.

b) Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$n(u_{n+1} - u_n) \geq 1/2$$

On a alors

$$u_{n+1} - u_N \geq \sum_{k=N}^n u_{k+1} - u_k \geq \frac{1}{2} \sum_{k=N}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{2} (H_n - H_{N-1}) \rightarrow +\infty$$

puis $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 26 : [énoncé]

a)

$$u_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}$$

b) On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} = \frac{2n+1}{2n+2} \leq 1$$

donc (u_n) est décroissante. Or (u_n) est minorée par 0 donc (u_n) converge.

c)

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+2}{n+1} \frac{u_{n+1}^2}{u_n^2} = \frac{n+2}{n+1} \left(\frac{2n+1}{2n+2} \right)^2$$

or $(n+2)(2n+1)^2 - 4(n+1)^3 = -3n-2 < 0$ donc $v_{n+1} - v_n \leq 0$.

(v_n) est décroissante et minorée par 0 donc (v_n) converge.

Nécessairement $\lim u_n = 0$ car sinon $v_n = (n+1)u_n^2 \rightarrow +\infty$.

d) Par télescope des facteurs

$$\prod_{k=2}^{2n} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n} = \frac{1}{2n}$$

Parallèlement

$$u_n^2 = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right)^2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{2k}\right) \left(1 - \frac{1}{2k-1}\right) = \frac{1}{2} \prod_{k=2}^{2n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

e) On en déduit

$$(n+1)u_n^2 \geq \frac{(n+1)}{4n}$$

et donc $C \geq 1/4$.

On peut montrer que $C = 1/\pi$ en exploitant dès la première question la formule de Stirling (si celle-ci est connue...).

Exercice 27 : [énoncé]

Via $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$, $u_n = 2^{n+1} \sin \frac{\theta}{2^{n+1}} \cos \frac{\theta}{2^{n+1}} \leq u_{n+1}$.

Via $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$ donc $v_n = 2^{n+1} \frac{\tan(\theta/2^{n+1})}{1 - \tan^2(\theta/2^{n+1})} \geq v_{n+1}$.

$\sin x \sim x$ et $\tan x \sim x$ donc $u_n \rightarrow \theta$ et $v_n \rightarrow \theta$ d'où $v_n - u_n \rightarrow 0$.

Les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes de limite commune égale à θ .

Exercice 28 : [énoncé]

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq 0$$

De même $v_{n+1} - v_n \leq 0$ et aisément $v_n - u_n \rightarrow 0$ d'où l'adjacence de ces deux suites.

Notons ℓ leur limite commune, on a

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + \ell + o(1) = 2\sqrt{n} + o(\sqrt{n}) \sim 2\sqrt{n}$$

Exercice 29 : [énoncé]

$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2}$, $S'_{n+1} - S'_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} \leq 0$ et $S'_n - S_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Exercice 30 : [énoncé]

$S_{2(n+1)} - S_{2n} = u_{2n+2} - u_{2n+1} \leq 0$, $S_{2(n+1)+1} - S_{2n+1} = -u_{2n+3} + u_{2n+2} \geq 0$ et $S_{2n+1} - S_{2n} = -u_{2n+1} \rightarrow 0$.

Les suites (S_{2n+1}) et (S_{2n}) étant adjacentes elles convergent vers une même limite et par suite (S_n) converge aussi vers cette limite.

Exercice 31 : [énoncé]

a)

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$$

donc (a_n) est strictement croissante.

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n.n!} = \frac{n(n+2) - (n+1)^2}{n(n+1)(n+1)!} < 0$$

donc (b_n) est strictement décroissante.

Enfin

$$b_n - a_n = \frac{1}{n.n!} \rightarrow 0$$

b) On a

$$a_q < a_{q+1} \leq e \leq b_{q+1} < b_q$$

Par suite

$$a_q < \frac{p}{q} < a_q + \frac{1}{q.q!}$$

puis

$$q.q!a_q < p.q! < q.q!a_q + 1$$

Or $p.q! \in \mathbb{Z}$ et $q.q!.a_q = q \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} \in \mathbb{Z}$. Absurde.

Exercice 32 : [énoncé]

a) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ donne l'inégalité demandée.

b) Pour $n \geq 1$, $u_n = \sqrt{u_{n-1}v_{n-1}} \leq \frac{u_{n-1}+v_{n-1}}{2} = v_n$ en vertu de a.

$u_{n+1} = \sqrt{u_nv_n} \geq \sqrt{u_n^2} = u_n$ et $v_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2} \leq \frac{2v_n}{2} = v_n$.

c) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante et majorée par v_1 donc elle converge vers une limite notée ℓ .

La suite $(v_n)_{n \geq 1}$ est décroissante et minorée par u_1 donc elle converge vers une limite notée ℓ' .

En passant la relation $v_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2}$ à la limite, on obtient $\ell' = \frac{\ell+\ell'}{2}$ d'où $\ell = \ell'$.

d) Si $b = a$ alors les deux suites (u_n) et (v_n) sont constantes égales à a et donc $M(a, a) = a$.

Si $b = 0$ alors la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est constante égale à 0 et donc $M(a, 0) = 0$.

e) Notons (u'_n) et (v'_n) les suites définies par le procédé précédent à partir de $u'_0 = \lambda a$ et $v'_0 = \lambda b$.

Par récurrence, $u'_n = \lambda u_n$ et $v'_n = \lambda v_n$ donc $M(\lambda a, \lambda b) = \lambda M(a, b)$.

Exercice 33 : [énoncé]

(u_n) étant croissante, elle admet une limite, (u_{2n}) qui en est extraite a la même limite. Puisque (u_{2n}) converge, il en est de même de (u_n) .

Exercice 34 : [énoncé]

$u_{2n} \rightarrow \ell$, $u_{2n+1} \rightarrow \ell'$ et $u_{3n} \rightarrow \ell''$.

(u_{6n}) est extraite de (u_{2n}) et (u_{3n}) donc $u_{6n} \rightarrow \ell$ et $u_{6n} \rightarrow \ell''$. Par suite $\ell = \ell''$.

(u_{6n+3}) est extraite de (u_{2n+1}) et (u_{3n}) donc $u_{6n+3} \rightarrow \ell'$ et $u_{6n+3} \rightarrow \ell''$. Par suite $\ell' = \ell''$.

Il en découle $\ell = \ell'$.

Puisque les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers une même limite, la suite (u_n) converge vers celle-ci.

Exercice 35 : [énoncé]

Par l'absurde, supposons $\cos n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$.

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

donne

$$\cos(n+1) + \cos(n-1) = 2 \cos n \cos(1)$$

A la limite on obtient $2\ell = 2\ell \cos(1)$ d'où $\ell = 0$.

Or $\cos 2n = 2 \cos^2 n - 1$ donne alors à la limite $0 = -1$. Absurde.

Exercice 36 : [énoncé]

Par l'absurde, supposons $\sin n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$.

$$\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$$

donne

$$\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin(1) \cos n$$

A la limite, on obtient $\cos(n) \rightarrow 0$.

Or $\cos 2n = 2 \cos^2 n - 1$ donne alors à la limite $0 = -1$. Absurde.

Exercice 37 : [énoncé]

$0 \leq u_{2n} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n} \rightarrow 0$ et $0 \leq u_{2n+1} \leq \frac{2n+1}{n(n+1)} \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow 0$.

Exercice 38 : [énoncé]

On définit les valeurs de φ par récurrence en posant

$$\varphi(0) = 0$$

et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varphi(n) = \min \{k \in \mathbb{N}/k > \varphi(n-1) \text{ et } u_{\varphi(n)} \geq n\}$$

Puisque $u_n \rightarrow +\infty$, $\varphi(n)$ est bien défini en tant que plus petit élément d'une partie non vide de $\mathbb{N}$.

Il est immédiat par construction que φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$.

Il reste à vérifier

$$u_{\varphi(n)} - n \rightarrow 0$$

Par construction, on a pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$u_{\varphi(n)} \geq n$$

et puisque $\varphi(n) - 1 \notin \{k \in \mathbb{N}/k > \varphi(n-1) \text{ et } u_{\varphi(n)} \geq n\}$, on a

$$\varphi(n) - 1 = \varphi(n-1) \text{ ou } u_{\varphi(n)-1} < n$$

Observons qu'il ne peut y avoir qu'un nombre fini de n pour lesquels

$$\varphi(n-1) = \varphi(n) - 1$$

Puisque $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, à partir d'un rang N , on a

$$|u_{n+1} - u_n| < 1/2$$

Par construction $u_{\varphi(N)} = N + \alpha$ avec $\alpha \geq 0$.

On a alors

$$u_{\varphi(N)+k} \leq N + \alpha + k/2$$

Pour k assez grand, on a

$$u_{\varphi(N)+k} < N + k$$

Or

$$u_{\varphi(N+k)} \geq N + k$$

donc

$$\varphi(N+k) \neq \varphi(N) + k$$

Ainsi, il n'est pas possible que pour tout $p \in \{N+1, \dots, N+k\}$ on ait

$$\varphi(p) - 1 = \varphi(p-1)$$

et donc il existe $p \geq N+1$ vérifiant

$$u_{\varphi(p)-1} < p \text{ et } u_{\varphi(p)} \geq p$$

et puisque $|u_{\varphi(p)} - u_{\varphi(p-1)}| < 1/2$, on a

$$u_{\varphi(p)} \in [p, p + 1/2[$$

et par récurrence on obtient

$$\forall q \geq p, u_{\varphi(q)} \in [q, q + 1/2[$$

Au-delà du rang $p + 1$ on ne peut avoir la propriété

$$\varphi(n) - 1 = \varphi(n - 1)$$

car celle-ci entraîne

$$u_{\varphi(n-1)} \in [n - 1, n - 1/2[\text{ et } u_{\varphi(n)} \in [n, n + 1/2[$$

Finalement, on a obtenu qu'à partir d'un certain rang

$$u_{\varphi(n)-1} < n \text{ et } u_{\varphi(n)} \geq n$$

Cela entraîne

$$0 \leq u_{\varphi(n)} - n \leq u_{\varphi(n)} - u_{\varphi(n)-1} \rightarrow 0$$

et donc

$$u_{\varphi(n)} - n \rightarrow 0$$

Exercice 39 : [énoncé]

$$\text{a) } \frac{1}{n^2} \ll \frac{\ln n}{n^2} \ll \frac{1}{n \ln n} \ll \frac{1}{n} \ll \frac{\ln n}{n}. \text{ b) } \sqrt{n} \ln n \ll n \ll n \ln n \ll \frac{n^2}{\ln n} \ll n^2.$$

Exercice 40 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &= \frac{ne^{-n}}{e} \rightarrow 0 \\ \text{b) } u_n &\sim \frac{2 \ln n}{n} \rightarrow 0 \\ \text{c) } u_n &\sim n^{1/3} \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Exercice 41 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &\sim -\frac{1}{2}n \rightarrow -\infty \\ \text{b) } u_n &\sim 2n \rightarrow +\infty \\ \text{c) } u_n &\sim \frac{n!}{3^n} \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

Exercice 42 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &= \frac{2}{n^2-1} \sim \frac{2}{n^2}. \\ \text{b) } u_n &= \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+o(\sqrt{n})}+\sqrt{n+o(\sqrt{n})}} = \frac{1}{\sqrt{n+o(\sqrt{n})}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}. \\ \text{c) } u_n &= \sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \sim \sqrt{\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ car } \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \text{ puisque } \frac{1}{n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Exercice 43 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } u_n &= \sin \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ car } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0. \\ \text{b) } \sin \frac{1}{n} &\sim \frac{1}{n} \rightarrow 0 \neq 1 \text{ donc } u_n \sim \ln \frac{1}{n} = -\ln n. \\ \text{c) } u_n &= 2 \sin^2 \frac{1}{2n} \sim \frac{1}{2n^2}. \end{aligned}$$

Exercice 44 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } \ln\left(1 + \frac{1}{n^2+1}\right) &\sim \frac{1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n^2} \text{ car } \frac{1}{n^2+1} \rightarrow 0. \text{ Par suite } u_n \sim 1 \rightarrow 1. \\ \text{b) } u_n &= e^{n \ln(1 + \sin \frac{1}{n})}, \ln\left(1 + \sin \frac{1}{n}\right) \sim \sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n} \text{ donc } n \ln\left(1 + \sin \frac{1}{n}\right) \rightarrow 1 \text{ puis } u_n \rightarrow e. \\ \text{c) } u_n &= e^{\sqrt{n+1} \ln n - \sqrt{n} \ln(n+1)}, \\ \sqrt{n+1} \ln n - \sqrt{n} \ln(n+1) &= (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln n - \sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right). \\ \text{Or } (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \ln n &= \frac{\ln n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{\ln n}{2\sqrt{n+o(\sqrt{n})}} \sim \frac{\ln n}{2\sqrt{n}} \text{ et} \\ \sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) &\sim \frac{1}{\sqrt{n}} = o\left(\frac{\ln n}{2\sqrt{n}}\right) \text{ donc} \\ \sqrt{n+1} \ln n - \sqrt{n} \ln(n+1) &= \frac{\ln n}{2\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln n}{2\sqrt{n}}\right) \rightarrow 0 \text{ donc } u_n \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Exercice 45 : [énoncé]

$$\begin{aligned} \text{a) } (u_n) &\text{ est décroissante donc admet une limite } \ell \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}. \\ \text{Puisque } u_n + u_{n+1} &\sim \frac{1}{n} \rightarrow 0^+, \text{ on a } \ell + \ell = 0 \text{ donc } \ell = 0. \\ \text{De plus, à partir d'un certain rang : } &2u_n \geq u_n + u_{n+1} > 0 \\ \text{b) } u_{n+1} + u_n &\leq 2u_n \leq u_{n-1} + u_n \text{ avec } u_{n+1} + u_n \sim \frac{1}{n} \text{ et } u_{n-1} + u_n \sim \frac{1}{n-1} \sim \frac{1}{n} \\ \text{donc } 2u_n &\sim \frac{1}{n} \text{ puis } u_n \sim \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

Exercice 46 : [énoncé]

On a

$$u_n = n! + (n-1)! + \sum_{k=0}^{n-2} k!$$

Or

$$\frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

et

$$0 \leq \frac{\sum_{k=0}^{n-2} k!}{n!} = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{k!}{n!} \leq \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{n!} = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{n(n-1)} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

donc

$$u_n = n! + (n-1)! + \sum_{k=0}^{n-2} k! = n! + o(n!) \sim n!$$

Exercice 47 : [énoncé]

a)

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

donc

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

b)

$$S_n \geq \sum_{k=1}^n 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = 2\sqrt{n+1} - 2$$

puis $S_n \rightarrow +\infty$.c) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq 0$ donc (u_n) est décroissante.Or $u_n = S_n - 2\sqrt{n} \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} \geq -2$ donc (u_n) est aussi minorée. Par suite (u_n) converge.

d)

$$S_n = 2\sqrt{n} + u_n = 2\sqrt{n} + o(\sqrt{n}) \sim 2\sqrt{n}$$

Exercice 48 : [énoncé]a) On étudie la fonction $t \mapsto t - \ln(1+t)$ pour établir la première inégalité. On en déduit

$$\ln\left(1 - \frac{t}{1+t}\right) \leq -\frac{t}{1+t}$$

donc

$$\ln\left(\frac{1}{1+t}\right) \leq -\frac{t}{1+t}$$

puis l'inégalité voulue.

b)

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \ln\left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right) = \ln(n+1)$$

et

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1/k}{1+1/k} \leq 1 + \ln\left(\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right) = 1 + \ln n$$

On en déduit

$$S_n \sim \ln n$$

c)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1/n}{1+1/n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 0$$

donc (u_n) est décroissante. De plus $u_n \geq \ln(n+1) - \ln n \geq 0$ donc (u_n) est minorée et par suite convergente.**Exercice 49 :** [énoncé]Supposons $u_n \sim v_n$ et $w_n \sim t_n$.

$$\left| \frac{u_n + w_n}{v_n + t_n} - 1 \right| = \left| \frac{(u_n - v_n) + (w_n - t_n)}{v_n + t_n} \right| \leq \frac{|u_n - v_n|}{v_n} + \frac{|w_n - t_n|}{t_n} = \left| \frac{u_n}{v_n} - 1 \right| + \left| \frac{w_n}{t_n} - 1 \right| \rightarrow 0.$$

Exercice 50 : [énoncé]a) Le tableau de variation de $f : x \mapsto x + \ln x$ permet d'affirmer que cette fonction réalise une bijection croissante de $\mathbb{R}^{+*}$ vers $\mathbb{R}$. L'équation E_n possède alors pour solution unique $x_n = f^{-1}(n)$.b) Le tableau de variation de f^{-1} donne $\lim_{+\infty} f^{-1} = +\infty$. Par suite $x_n \rightarrow +\infty$.c) $x_n \rightarrow +\infty$ donne $\ln x_n = o(x_n)$. La relation $x_n + \ln x_n = n$ donne alors $x_n + o(x_n) = n$ et donc $x_n \sim n$.**Exercice 51 :** [énoncé]a) Le tableau de variation de $f : x \mapsto x + \tan x$ permet d'affirmer que cette fonction réalise une bijection croissante de $]-\pi/2, \pi/2[$ vers $\mathbb{R}$. L'équation E_n possède alors pour solution unique $x_n = f^{-1}(n)$.b) (1) Le tableau de variation de f^{-1} donne $\lim_{+\infty} f^{-1} = \frac{\pi}{2}$. Par suite $x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$.(2) $x_n + \tan x_n = n$ donne $x_n = \arctan(n - x_n)$. Or $n - x_n \rightarrow +\infty$ car (x_n) bornée donc $x_n \rightarrow \frac{\pi}{2}$.**Exercice 52 :** [énoncé]Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = xe^x$. f est dérivable et $f'(x) = (x+1)e^x > 0$ donc f est strictement croissante. $f(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$ donc l'équation $xe^x = n$ possède une unique solution x_n .

$$x_n = f^{-1}(n) \rightarrow +\infty.$$

Exercice 53 : [énoncé]a) Le tableau de variation de $f_n : x \mapsto x^n \ln x$ permet d'affirmer que l'équation $f_n(x) = 1$ possède une unique solution x_n sur $\mathbb{R}^{+*}$ et que de plus $x_n \in [1, +\infty[$.b) $1 = x_{n+1}^{n+1} \ln x_{n+1} = x_{n+1} f_n(x_{n+1})$ donc $f_n(x_{n+1}) = \frac{1}{x_{n+1}} \leq 1 = f_n(x_n)$ donc $x_{n+1} \leq x_n$ car f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

La suite (x_n) est décroissante et minorée par 1 donc elle converge. Posons ℓ sa limite, on a $\ell \geq 1$

Si $\ell > 1$ alors $x_n^n \ln x_n \geq \ell^n \ln \ell \rightarrow +\infty$ ce qui est absurde car $x_n^n \ln x_n = 1$. Il reste $\ell = 1$.

Exercice 54 : [énoncé]

a) Introduisons la fonction

$$f_n : x \mapsto x^n + \dots + x$$

qui est continue, strictement croissante et vérifie

$$f_n(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$$

La fonction f_n réalise une bijection de $[0, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$, par suite l'équation E_n possède une unique solution $x_n \in \mathbb{R}^+$.

Puisque

$$f_n(1/2) = \frac{1}{2} \frac{1 - 1/2^n}{1 - 1/2} < 1 \text{ et } f_n(1) = n \geq 1$$

on a $x_n \in [1/2, 1]$.

b) On a

$$f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + \dots + x_n^2 + x_n = x_n(x_n^n + \dots + x_n) + x_n = 2x_n \geq 1$$

donc

$$x_{n+1} \leq x_n$$

La suite (x_n) est décroissante et minorée, donc elle converge.

c) Posons $\ell = \lim x_n$. Puisque $x_2 < 1$, $x_n \leq x_2$ donne à la limite $\ell < 1$.

$$1 = x_n^n + \dots + x_n = x_n \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n}$$

donne à la limite

$$1 = \frac{\ell}{1 - \ell}$$

car $0 \leq x_n^n \leq \ell^n \rightarrow 0$ et finalement

$$\ell = 1/2$$

Exercice 55 : [énoncé]

a) Posons $v_n = u_n + 1$. (v_n) est géométrique de raison 2 et $v_0 = 1$ donc $u_n = 2^n - 1 \rightarrow +\infty$.

b) Posons $v_n = u_n - 1$. (v_n) est géométrique de raison 1/2 et $v_0 = -1$ donc $u_n = 1 - \frac{1}{2^n} \rightarrow 1$.

Exercice 56 : [énoncé]

On a

$$z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$$

donc

$$z_n = \left(\frac{1+i}{2} \right)^n z_0$$

Or $\left| \frac{1+i}{2} \right| < 1$ donc $z_n \rightarrow 0$ puis $x_n, y_n \rightarrow 0$.

Exercice 57 : [énoncé]

Introduisons $x_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$. On a

$$x_{n+1} = x_n \text{ et } y_{n+1} = -\frac{y_n}{3}$$

$x_n \rightarrow x_0$ et $y_n \rightarrow 0$ donc $z_n \rightarrow \operatorname{Re}(z_0)$.

Exercice 58 : [énoncé]

a) $u_{n+1} - v_{n+1} = u_n - v_n$ et $u_0 - v_0 = -1$ donc $(u_n - v_n)$ est constante égale à -1 .

b) $v_n = u_n + 1$ donc $u_{n+1} = 5u_n + 2$. La suite (u_n) est arithmético-géométrique.

c) $u_{n+1} - a = 5(u_n - a) + 4a + 2$. Pour $a = -1/2$, $(u_n - a)$ est géométrique de raison 5 et de premier terme 3/2. Ainsi

$$u_n = \frac{3 \cdot 5^n - 1}{2} \text{ et } v_n = \frac{3 \cdot 5^n + 1}{2}$$

Exercice 59 : [énoncé]

a) $z_1 = \rho \frac{1+e^{i\theta}}{2} = \rho \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}$, $z_2 = \rho \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{4} e^{i\frac{\theta}{4}}$, ..., donc

$$z_n = \rho \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} e^{i\frac{\theta}{2^n}}$$

b) $e^{i\theta/2^n} \rightarrow 1$ et

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} = \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} \sim \frac{\sin \theta}{\theta}$$

donc

$$z_n \rightarrow \rho \frac{\sin \theta}{\theta}$$

Exercice 60 : [énoncé]

On peut écrire $z_0 = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho \geq 0$ et $\theta \in]-\pi, \pi]$

On a alors

$$z_1 = \rho \frac{1 + e^{i\theta}}{2} = \rho \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}, z_2 = \rho \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{4} e^{i\frac{\theta}{4}}, \dots, z_n = \rho e^{i\frac{\theta}{2^n}} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k}$$

Si $\theta = 0$ alors $z_n = \rho \rightarrow \rho$.

Sinon, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sin \frac{\theta}{2^n} \neq 0$ et

$$\sin \frac{\theta}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} = \frac{\sin \theta}{2^n}$$

par exploitations successives de l'identité $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.

On en déduit

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} = \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} \rightarrow \frac{\sin \theta}{\theta}$$

Finalement

$$z_n \rightarrow \rho \frac{\sin \theta}{\theta}$$

Exercice 61 : [énoncé]

(u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 d'équation caractéristique

$$r^2 - (3 - 2i)r + (5 - 5i) = 0.$$

On obtient

$$u_n = (2 + i)^n - (1 - 3i)^n$$

Exercice 62 : [énoncé]

a) $u_n = 2^n(1 - n)$ b) $u_n = -3 + 2^{2-n}$ c) $u_n = 2 \cos \frac{(n-1)\pi}{3}$.

Exercice 63 : [énoncé]

(u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 d'équation caractéristique

$$r^2 - 2 \cos \theta r + 1 = 0$$

de solutions $r = e^{i\theta}$ et $r = e^{-i\theta}$.

Par suite, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta$$

$n = 0$ donne $\alpha = 1$ et $n = 1$ donne $\alpha \cos \theta + \beta \sin \theta = 1$ donc

$$\beta = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin^2 \theta/2}{\sin \theta} = \tan \frac{\theta}{2}$$

Finalement

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \cos n\theta + \tan \frac{\theta}{2} \sin n\theta = \frac{\cos((2n-1)\theta/2)}{\cos(\theta/2)}$$

Exercice 64 : [énoncé]

On a $u_0 = a, u_1 = a^2, u_2 = a^4$, par récurrence $u_n = a^{2^n}$.

Pour $|a| < 1$ alors $u_n \rightarrow 0$, pour $|a| = 1$, $u_n \rightarrow 1$ et pour $|a| > 1$, $u_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 65 : [énoncé]

La suite (u_n) est bien définie et supérieure à 1 à partir du rang 1 car la fonction itératrice $f : x \mapsto x^2 + 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $[1, +\infty[$.

$u_{n+1} - u_n = u_n^2 - u_n + 1 \geq 0$ car le discriminant de $x^2 - x + 1$ est $\Delta = -3 < 0$.

La suite (u_n) est croissante.

Si celle-ci converge vers un réel ℓ alors en passant à la limite la relation

d'itération : $\ell = \ell^2 + 1$.

Or cette équation ne possède pas de racines réelles. Par suite (u_n) diverge, or elle est croissante, donc (u_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 66 : [énoncé]

Pour tout $n \geq 1$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_{n-1}}{\sqrt{1 + u_n} + \sqrt{1 + u_{n-1}}}$$

Puisque $u_1 - u_0 = \sqrt{2} - \sqrt{1} \geq 0$, la suite (u_n) est croissante.

Si (u_n) converge vers ℓ alors $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$ donne à la limite $\ell = \sqrt{1 + \ell}$ donc $\ell^2 - \ell - 1 = 0$ et $\ell \geq 0$.

Par suite

$$\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \alpha$$

Par récurrence on montre aisément que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \alpha$ et par suite (u_n) converge vers α .

Exercice 67 : [énoncé]

La suite (u_n) est bien définie et à valeurs strictement supérieure à 1 car sa fonction itératrice $f : x \mapsto 1 + \ln x$ est définie sur $[1, +\infty[$ à valeurs dans $[1, +\infty[$. Pour $n \geq 1 : u_{n+1} - u_n = \ln(u_n) - \ln(u_{n-1})$ est du signe de $u_n - u_{n-1}$. La suite (u_n) est monotone et de monotonie déterminée par le signe de $u_1 - u_0 = 1 + \ln u_0 - u_0$.

Etudions la fonction $g(x) = x \mapsto 1 + \ln x - x$ définie sur $[1, +\infty[$. g est dérivable, $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \leq 0$ ne s'annulant qu'en 1, $g(1) = 0$ donc g est strictement négative sur $]1, +\infty[$.

La suite (u_n) est décroissante. De plus elle est minorée par 1, donc elle converge vers un réel $\ell \geq 1$.

En passant la relation d'itération à la limite, on obtient $\ell = 1 + \ln \ell$ i.e. $g(\ell) = 0$. Par l'étude de la fonction g , on conclut $\ell = 1$.

Finalement (u_n) converge vers 1.

Exercice 68 : [énoncé]

La suite (u_n) est bien définie car sa fonction itératrice $f : x \mapsto e^x - 1$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Pour $n \geq 1, u_{n+1} - u_n = e^{u_n} - e^{u_{n-1}}$ est du signe de $u_n - u_{n-1}$.

La suite (u_n) est monotone et de monotonie déterminée par le signe de $u_1 - u_0 = e^{u_0} - u_0 - 1$.

Etudions la fonction $g(x) = e^x - x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

g est dérivable et $g'(x) = e^x - 1$ du signe de x . $g(0) = 0$ donc g est positive.

Si $u_0 = 0$ alors (u_n) est constante égale à 0.

Si $u_0 > 0$ alors (u_n) est croissante. Si (u_n) converge vers un réel ℓ alors $\ell = e^\ell - 1$ donc $\ell = 0$.

Or (u_n) est minorée par $u_0 > 0$ donc ne peut converger vers 0. Par suite (u_n) diverge vers $+\infty$.

Si $u_0 < 0$ alors (u_n) est croissante et majorée par 0 donc (u_n) converge vers la seule limite finie possible 0.

Exercice 69 : [énoncé]

La suite (u_n) est bien définie et strictement positive car de fonction itératrice

$f : x \mapsto \frac{1}{2+x}$ définie sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^{+\star}$. Si la suite (u_n) converge, sa limite ℓ vérifie $\ell = \frac{1}{2+\ell}$ et $\ell \geq 0$ donc $\ell = -1 + \sqrt{2}$.

$$|u_{n+1} - \ell| = \left| \frac{1}{2+u_n} - \frac{1}{2+\ell} \right| = \frac{|u_n - \ell|}{(2+u_n)(2+\ell)} \leq \frac{1}{4} |u_n - \ell|$$

Par récurrence, on montre $|u_n - \ell| = \frac{1}{4^n} |u_0 - \ell|$ et on conclut $u_n \rightarrow \ell$.

Exercice 70 : [énoncé]

a) L'application $x \mapsto \sqrt{2-x}$ est définie de $[-2, 2]$ vers $[0, 2] \subset [-2, 2]$.

b) Supposons $u_n \rightarrow \ell$. Puisque $\forall n \geq 1, u_n \in [0, 2]$, à la limite $\ell \in [0, 2]$.

La relation $u_{n+1} = \sqrt{2-u_n}$ donne à la limite $\ell = \sqrt{2-\ell}$ donc $\ell^2 + \ell - 2 = 0$ d'où $\ell = 1$ ou $\ell = -2$.

Or $\ell \geq 0$ donc $\ell = 1$.

c)

$$|u_{n+1} - 1| = \frac{|u_n - 1|}{1 + \sqrt{2-u_n}} \leq |u_n - 1|$$

donc $(|u_n - 1|)$ est décroissante et par suite converge vers $\alpha \geq 0$.

Si $\alpha > 0$ alors

$$1 + \sqrt{2-u_n} = \frac{|u_n - 1|}{|u_{n+1} - 1|} \rightarrow 1$$

donc $\sqrt{2-u_n} \rightarrow 0$ puis $u_n \rightarrow 2$. C'est impossible.

Nécessairement $|u_n - 1| \rightarrow 0$ et donc $u_n \rightarrow 1$.

Exercice 71 : [énoncé]

Par récurrence montrons u_n existe et $|u_n| < 1$.

Pour $n = 0$: ok

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 0$.

Par HR, u_n existe et $|u_n| < 1$ donc $2 - u_n \neq 0$ d'où $u_{n+1} = \frac{u_n}{2-u_n}$ existe et

$$|u_{n+1}| \leq \frac{|u_n|}{|2-u_n|} \leq \frac{|u_n|}{2-|u_n|} < 1$$

Récurrence établie.

$$|u_{n+1}| \leq \frac{|u_n|}{2-|u_n|} \leq |u_n|$$

donc $(|u_n|)$ est décroissante d'où $|u_n| \leq |a|$ puis

$$|u_{n+1}| \leq \frac{|u_n|}{2-|a|}$$

puis

$$|u_n| \leq \left(\frac{1}{2 - |a|}\right)^n |a| \rightarrow 0$$

Par suite $u_n \rightarrow 0$.

Exercice 72 : [énoncé]

La suite (u_n) est bien définie et à valeurs dans $[\sqrt{a}, +\infty[$ à partir du rang 1 car de fonction itératrice

$$f : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x}\right)$$

définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ et à valeurs dans $[\sqrt{a}, +\infty[$.

Si (u_n) converge vers un réel ℓ alors $\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{a}{\ell}\right)$ et $\ell \geq 0$ donc $\ell = \sqrt{a}$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{a}| = \frac{1}{2} \left|u_n + \frac{a}{u_n} - \sqrt{a}\right| = \frac{(u_n - \sqrt{a})^2}{2|u_n|} = \frac{|u_n - \sqrt{a}|}{2} \frac{|u_n - \sqrt{a}|}{u_n}$$

Pour $n \geq 1$,

$$\frac{|u_n - \sqrt{a}|}{u_n} = \frac{u_n - \sqrt{a}}{u_n} \leq 1$$

donc

$$|u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2} |u_n - \sqrt{a}|$$

Par récurrence :

$$|u_n - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2^{n-1}} |u_1 - \sqrt{a}|$$

donc $u_n \rightarrow \sqrt{a}$.

b)

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - \sqrt{a}}{u_{n+1} + \sqrt{a}} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{a}u_n + a}{u_n^2 + 2\sqrt{a}u_n + a} = \left(\frac{u_n - \sqrt{a}}{u_n + \sqrt{a}}\right)^2 = v_n^2$$

donc $v_n = v_0^{2^n}$.

c)

$$|u_n - \sqrt{a}| \leq v_n |u_n + \sqrt{a}| \leq 2u_0 v_n = 2u_0 v_0^{2^n}$$

Exercice 73 : [énoncé]

a) $f : x \mapsto \ln x + x$ réalise une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}^{+*}$ vers $\mathbb{R}$. L'équation proposée possède une unique solution $\alpha = f^{-1}(0)$.

b) L'algorithme de Newton, propose de définir la suite (u_n) par la relation :

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)} = u_n - \frac{\ln u_n + u_n}{1/u_n + 1} = \frac{u_n(1 - \ln u_n)}{u_n + 1}$$

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$, $f'(x) = \frac{1}{x} + 1$ et $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ ne s'annulent pas. Pour $u_0 > 0$ tel que $f(u_0)f''(u_0) \geq 0$, la suite converge vers α .

Exercice 74 : [énoncé]

Par récurrence, on montre que u_n existe et $u_n > 0$.

Posons $v_n = \ln(u_n)$. On a $v_{n+2} - 2v_{n+1} + v_n = 0$.

(v_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 d'équation caractéristique $(r-1)^2 = 0$.

On peut donc écrire $v_n = \lambda n + \mu$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$v_0 = \ln a$ et $v_1 = \ln b$ donnent $\lambda = \ln \frac{b}{a}$ et $\mu = \ln a$.

Par suite :

$$u_n = e^{v_n} = e^{n \ln \frac{b}{a} + \ln a} = a \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

La suite (u_n) converge si, et seulement si, $b \leq a$.

Exercice 75 : [énoncé]

a) Pour $n \geq 1$:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} - \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} u_k} = \frac{u_n}{\sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} + \sqrt{\sum_{k=0}^{n-1} u_k}} \geq 0$$

donc $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante.

Supposons $u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$. On a $\ell \geq u_1 = \sqrt{a} > 0$

En passant la relation précédente à la limite : $0 = \frac{\ell}{\ell + \ell} = \frac{1}{2}$. C'est absurde.

Par suite $u_n \rightarrow +\infty$.

b)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{u_{n+1} + u_n}$$

donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{1}{u_{n+1} + u_n} \rightarrow 0$$

Par suite $u_{n+1} \sim u_n$ et

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_{n+1}/u_n + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Exercice 76 : [énoncé]

- a) $u_n \geq \sqrt{n} \rightarrow +\infty$.
 b) $u_{n+1} = \sqrt{(n+1) + u_n}$.
 c) Montrons par récurrence sur $n \geq 1$ que $u_n \leq n$.

Pour $n = 1$: ok

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 1$.

$$u_{n+1} = \sqrt{(n+1) + u_n} \underset{HR}{\leq} \sqrt{(n+1) + n} \leq n+1$$

Récurrence établie.

$$0 \leq u_n = \sqrt{n + u_{n-1}} \leq \sqrt{n + (n-1)} = O(\sqrt{n})$$

donc $u_n = O(\sqrt{n}) = o(n)$.

d) $u_n = \sqrt{n + o(n)} \sim \sqrt{n}$

e)

$$u_n - \sqrt{n} = \frac{u_{n-1}}{u_n + \sqrt{n}}$$

or $u_{n-1} \sim \sqrt{n-1} \sim \sqrt{n}$ et $u_n + \sqrt{n} = \sqrt{n} + o(\sqrt{n}) + \sqrt{n} \sim 2\sqrt{n}$ donc

$$u_n - \sqrt{n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Exercice 77 : [énoncé]

Posons (u_n) la suite déterminée par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$.

La suite (u_n) est bien définie et à valeurs positive.

Si celle-ci converge, c'est vers $\ell \geq 0$ vérifiant $\ell = \sqrt{1 + \ell}$ i.e.

$$\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ (nombre d'Or)}$$

On a

$$|u_{n+1} - \ell| = \left| \sqrt{1 + u_n} - \sqrt{1 + \ell} \right| = \frac{|u_n - \ell|}{\sqrt{1 + u_n} + \sqrt{1 + \ell}} \leq \frac{|u_n - \ell|}{2}$$

Par récurrence, on obtient

$$|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \ell|$$

et donc $u_n \rightarrow \ell$.

Ainsi

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}} = \ell$$

Posons (v_n) la suite déterminée par $v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 1 + \frac{1}{v_n}$.
 La suite (v_n) est bien définie et à valeurs supérieures à 1.

Si celle-ci converge, c'est vers $\ell' \geq 1$ vérifiant $\ell' = 1 + \frac{1}{\ell'}$. On retrouve $\ell' = \ell$.

On a

$$|v_{n+1} - \ell| = \left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{\ell} \right| \leq \frac{|v_n - \ell|}{|v_n| \ell} \leq \frac{|v_n - \ell|}{\ell}$$

Par récurrence, on obtient

$$|v_n - \ell| \leq \frac{1}{\ell^n} |v_0 - \ell|$$

et donc $v_n \rightarrow \ell$ car $\ell > 1$.

Ainsi

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}} = \ell$$

Exercice 78 : [énoncé]

On vérifie sans difficultés que la suite (v_n) est définie et que ses termes sont positifs.

De plus, on vérifie par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq 1$$

car

$$(1 - u_{n+1})(1 - v_n) \geq 0 \Rightarrow \frac{v_n + u_{n+1}}{1 + u_{n+1}v_n} \leq 1$$

On a alors

$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_{n+1}(1 - v_n^2)}{1 + u_{n+1}v_n} \geq 0$$

et la suite (v_n) est donc croissante et majorée. Par conséquent celle-ci converge vers une certaine limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Dans le cas où la suite (u_n) est constante égale à 1, on observe que $\ell = 1$.

Peut-être est-ce encore vrai dans le cas général ? Pour le voir, étudions la suite $(1 - v_n)$. On a

$$0 \leq 1 - v_{n+1} = \frac{(1 - u_{n+1})(1 - v_n)}{1 + u_{n+1}v_n} \leq \frac{1}{2}(1 - v_n)$$

donc par récurrence

$$0 \leq 1 - v_n \leq \frac{1}{2^n} (1 - v_0)$$

et on en déduit

$$v_n \rightarrow 1$$